P3. COMUNICACIÓN Y SINCRONIZACIÓN ENTRE PROCESOS

Sistemas Operativos 1
Marzo 2026

1 INTRODUCCIÓN

En los sistemas informáticos modernos, múltiples procesos pueden ejecutarse de forma concurrente y cooperar para resolver un mismo problema. Para ello, los sistemas operativos proporcionan mecanismos de **comunicación entre procesos (IPC)** y **sincronización**, que permiten intercambiar información y coordinar la ejecución de forma segura y eficiente. Entre estos mecanismos destacan la creación de procesos mediante `fork()`, el uso de **tuberías (*pipes*)** para el intercambio de datos y las **señales** para la sincronización.

En esta práctica se trabajará con estos mecanismos a través de la implementación de un sistema formado por varios procesos que colaboran en la gestión de un recurso compartido. Este tipo de problemas es habitual en entornos reales, donde distintos agentes compiten o cooperan por recursos limitados y es necesario garantizar un uso controlado y coherente.

La temática de la práctica se enmarca en el **Objetivo de Desarrollo Sostenible 12** (**ODS 12: Producción y consumo responsables**), que promueve la gestión sostenible de los recursos naturales y la reducción del impacto ambiental derivado de su explotación.

2 DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

En esta práctica se simulará la gestión de un **depósito compartido de agua para riego** en la región de **Sierra Clara**. Dos comunidades de regantes dependen de este depósito común para desarrollar su actividad agrícola. Sin embargo, si ambas consumen demasiada agua durante varios años consecutivos, el nivel del depósito puede reducirse hasta valores críticos.

El sistema estará formado por **tres procesos**. El proceso **padre** representará a la **autoridad coordinadora del agua**, encargada de supervisar el nivel del depósito y fijar cada año el máximo de agua que puede solicitar cada comunidad. Los **dos procesos hijo** representarán a las comunidades **Regantes Norte** y **Regantes Sur**, que recibirán ese límite y decidirán cuánta agua desean solicitar dentro del máximo permitido.

La simulación transcurrirá durante **N años**. En cada año, el coordinador consultará el agua disponible en el depósito, calculará el límite de consumo permitido, lo comunicará a las dos comunidades y recibirá sus solicitudes. Después descontará del depósito la cantidad concedida y calculará la recuperación natural producida por lluvias y recarga del sistema antes de comenzar el siguiente año.

El depósito comienza con **1000 m³ de agua,** y nunca podrá tener una cantidad negativa ni superar su capacidad máxima.

3 ELEMENTOS A UTILIZAR

Para resolver la práctica se deben utilizar obligatoriamente los siguientes mecanismos vistos en la asignatura.

- **Creación de procesos** mediante `fork()`, dónde el programa deberá crear los dos procesos Regantes Norte y Regantes Sur a partir del proceso principal.
- La **comunicación** entre los diferentes procesos se debe gestionar con la llamada del sistema `pipe()`. La autoridad coordinadora del agua enviará a los hijos el límite máximo de agua que pueden solicitar ese año, mientras que las comunidades de regantes enviarán a la autoridad coordinadora del agua la cantidad de agua que desea solicitar.
- Todos los procesos se **sincronizarán** mediante las señales `SIGUSR1`. Es decir, el coordinador avisará a cada comunidad de regantes del inicio de un nuevo año mediante la señal `SIGUSR1`. Cada uno de estos deberá esperar la señal, leer el límite desde la tubería del padre, generar su solicitud y enviarla.
- Se utilizará `sigprocmask` y `sigsuspend` para gestionar la espera de señales sin espera activa.

4 ARGUMENTOS DE ENTRADA

El programa se ejecutará con el siguiente formato:

```
./practica3 <limite_alto> <limite_medio> <limite_bajo> <N>
```

donde:

- `limite_alto`: máximo de agua (m³) que puede solicitar cada comunidad si el depósito está en **nivel alto**.
- `limite_medio`: máximo de agua (m³) que puede solicitar cada comunidad si el depósito está en **nivel medio**.
- `limite_bajo`: máximo de agua (m³) que puede solicitar cada comunidad si el depósito está en **nivel bajo**.
- `N`: número de años a simular.

Por ejemplo:

```
./practica3 120 70 30 5
```

Significa que si el depósito está alto, cada comunidad podrá pedir hasta 120 m³; si está medio, hasta 70 m³ y si está bajo, hasta 30 m³. La simulación durará 5 años en ese caso.

5 NIVELES DE DEPÓSITO

El depósito puede encontrarse en tres estados:

- **Nivel alto**: más de 750 m³
- **Nivel medio**: más de 450 m³ y hasta 750 m³
- **Nivel bajo**: 450 m³ o menos

En función de ese nivel, el coordinador aplicará uno de los tres límites introducidos como parámetro de entrada. Después de conceder agua a ambas comunidades, el depósito recuperará parte de su nivel por efecto de la lluvia y la recarga natural.

La recuperación se calculará como un porcentaje del agua que quede en el depósito tras el consumo.

6 RECUPERACIÓN DEL AGUA

Tras el consumo, el depósito se recupera:

- Si el depósito queda por encima de 750 m³ → recuperación base del 5 %
- Si queda entre 450 y 750 m³ → recuperación base del 20 %
- Si queda en 450 m³ o menos → recuperación base del 5 %

Además, cada año puede ocurrir uno de estos eventos meteorológicos:

- Lluvias normales (probabilidad 75%) → +0 %
- Año seco (probabilidad 15%) → -15 %
- Año lluvioso (probabilidad 10%) → +10 %

De esta forma, el porcentaje final de recuperación será:

porcentaje_final = porcentaje_base + variación_evento

Si sale negativo, se tomará 0 %.

7 ALGORITMO A IMPLEMENTAR

El comportamiento del sistema se basa en la interacción coordinada entre un proceso padre (coordinador) y dos procesos hijo (Regantes Norte y Regantes Sur). La ejecución se organiza en un bucle de **N iteraciones**, donde cada iteración representa un año en la simulación.

En cada año, el proceso coordinador inicia el ciclo mostrando el estado actual del depósito, es decir, la cantidad de agua disponible al comienzo de ese año. A partir de este valor, determina el límite máximo de agua que cada comunidad puede solicitar, en función de los umbrales definidos.

Una vez calculado el límite, el coordinador interactúa con los procesos hijo de forma estrictamente secuencial. En primer lugar, activa al proceso correspondiente a Regantes Norte mediante el envío de la señal `SIGUSR1`. Tras esta señal, el coordinador envía a dicho proceso el límite de extracción a través de la tubería de comunicación. El proceso hijo, al recibir la señal, desbloquea su ejecución, lee el límite recibido y genera una solicitud de agua dentro de ese margen. Esta solicitud se envía de vuelta al coordinador utilizando la tubería correspondiente.

El coordinador recibe la solicitud de Regantes Norte, la muestra por pantalla y decide cuánta agua puede conceder en función de la cantidad disponible en el depósito. Si la solicitud es menor o igual que el agua disponible, se concede en su totalidad; en caso contrario, se concede únicamente la cantidad restante, dejando el depósito a cero. La cantidad concedida se acumula para el cálculo final.

A continuación, el coordinador repite exactamente el mismo procedimiento con el proceso correspondiente a Regantes Sur: envía la señal `SIGUSR1`, transmite el límite, recibe la solicitud y actualiza el estado del depósito en consecuencia.

Una vez procesadas las solicitudes de ambos regantes, el coordinador calcula la recuperación del depósito. Esta recuperación depende tanto del nivel actual del agua como de un evento aleatorio que simula condiciones meteorológicas. El incremento resultante se añade al agua disponible, asegurando en todo momento que el valor final no supere la capacidad máxima del depósito.

Este proceso se repite para cada uno de los N años de la simulación, de forma que el estado del sistema evoluciona en función de las decisiones tomadas en iteraciones anteriores.

Por su parte, cada proceso hijo ejecuta un bucle de N iteraciones en el que permanece bloqueado esperando la señal `SIGUSR1`. Para ello, deberá utilizar `sigsuspend`, garantizando así una sincronización correcta sin recurrir a espera activa. Cuando recibe la señal, el proceso hijo lee el límite enviado por el coordinador, muestra por pantalla dicha información, genera una solicitud aleatoria dentro del rango permitido y la envía al proceso padre. Tras ello, vuelve a quedar a la espera de la siguiente señal.

Al finalizar todas las iteraciones, el proceso coordinador muestra un resumen con la cantidad total de agua concedida a cada comunidad, el total global y el nivel final del depósito.

8 SALIDA

A continuación se muestra un ejemplo de salida esperada. Tened en cuenta que estos valores no son constantes en cada simulación.

```
./practica3 120 70 30 5
* AÑO 1
[Coordinador] Agua disponible al inicio: 1000.00 m3
[Coordinador] Limite aplicado este año: 120.00 m3
[Regantes Norte - PID 37009] He recibido limite de 120.00 m3
[Regantes Norte - PID 37009] Solicito 91.28 m3
[Coordinador] Regantes Norte solicitan: 91.28 m3
[Coordinador] Solicitud aprobada para Regantes Norte
[Coordinador] Agua concedida a Regantes Norte: 91.28 m3
[Regantes Sur - PID 37010] He recibido limite de 120.00 m3
[Regantes Sur - PID 37010] Solicito 73.41 m3
[Coordinador] Regantes Sur solicitan: 73.41 m3
[Coordinador] Solicitud aprobada para Regantes Sur
[Coordinador] Agua concedida a Regantes Sur: 73.41 m3
[Evento] Año con lluvias normales
[Evento] Porcentaje de recuperacion aplicado: 5.00%
[Coordinador] Agua recuperada: 41.77 m3
[Coordinador] Agua disponible al final del año: 877.08 m3

* AÑO 2
[Coordinador] Agua disponible al inicio: 877.08 m3
[Coordinador] Limite aplicado este año: 120.00 m3
[Regantes Norte - PID 37009] He recibido limite de 120.00 m3
[Regantes Norte - PID 37009] Solicito 60.61 m3
[Coordinador] Regantes Norte solicitan: 60.61 m3
[Coordinador] Solicitud aprobada para Regantes Norte
[Coordinador] Agua concedida a Regantes Norte: 60.61 m3
[Regantes Sur - PID 37010] He recibido limite de 120.00 m3
[Regantes Sur - PID 37010] Solicito 49.29 m3
[Coordinador] Regantes Sur solicitan: 49.29 m3
[Coordinador] Solicitud aprobada para Regantes Sur
[Coordinador] Agua concedida a Regantes Sur: 49.29 m3
[Evento] Año con lluvias normales
[Evento] Porcentaje de recuperacion aplicado: 5.00%
[Coordinador] Agua recuperada: 38.36 m3
[Coordinador] Agua disponible al final del año: 805.54 m3

* AÑO 3
[Coordinador] Agua disponible al inicio: 805.54 m3
[Coordinador] Limite aplicado este año: 120.00 m3
[Regantes Norte - PID 37009] He recibido limite de 120.00 m3
[Regantes Norte - PID 37009] Solicito 21.84 m3
```

```
[Coordinador] Regantes Norte solicitan: 21.84 m3
[Coordinador] Solicitud aprobada para Regantes Norte
[Coordinador] Agua concedida a Regantes Norte: 21.84 m3
[Regantes Sur - PID 37010] He recibido limite de 120.00 m3
[Regantes Sur - PID 37010] Solicito 117.06 m3
[Coordinador] Regantes Sur solicitan: 117.06 m3
[Coordinador] Solicitud aprobada para Regantes Sur
[Coordinador] Agua concedida a Regantes Sur: 117.06 m3
[Evento] Año seco
[Evento] Porcentaje de recuperacion aplicado: 5.00%
[Coordinador] Agua recuperada: 33.33 m3
[Coordinador] Agua disponible al final del año: 699.97 m3

* AÑO 4
[Coordinador] Agua disponible al inicio: 699.97 m3
[Coordinador] Limite aplicado este año: 70.00 m3
[Regantes Norte - PID 37009] He recibido limite de 70.00 m3
[Regantes Norte - PID 37009] Solicito 25.58 m3
[Coordinador] Regantes Norte solicitan: 25.58 m3
[Coordinador] Solicitud aprobada para Regantes Norte
[Coordinador] Agua concedida a Regantes Norte: 25.58 m3
[Regantes Sur - PID 37010] He recibido limite de 70.00 m3
[Regantes Sur - PID 37010] Solicito 47.37 m3
[Coordinador] Regantes Sur solicitan: 47.37 m3
[Coordinador] Solicitud aprobada para Regantes Sur
[Coordinador] Agua concedida a Regantes Sur: 47.37 m3
[Evento] Año seco
[Evento] Porcentaje de recuperacion aplicado: 5.00%
[Coordinador] Agua recuperada: 31.35 m3
[Coordinador] Agua disponible al final del año: 658.37 m3

* AÑO 5
[Coordinador] Agua disponible al inicio: 658.37 m3
[Coordinador] Limite aplicado este año: 70.00 m3
[Regantes Norte - PID 37009] He recibido limite de 70.00 m3
[Regantes Norte - PID 37009] Solicito 66.91 m3
[Coordinador] Regantes Norte solicitan: 66.91 m3
[Coordinador] Solicitud aprobada para Regantes Norte
[Coordinador] Agua concedida a Regantes Norte: 66.91 m3
[Regantes Sur - PID 37010] He recibido limite de 70.00 m3
[Regantes Sur - PID 37010] Solicito 26.68 m3
[Coordinador] Regantes Sur solicitan: 26.68 m3
[Coordinador] Solicitud aprobada para Regantes Sur
[Coordinador] Agua concedida a Regantes Sur: 26.68 m3
[Evento] Año con lluvias normales
[Evento] Porcentaje de recuperacion aplicado: 20.00%
[Coordinador] Agua recuperada: 112.96 m3
[Coordinador] Agua disponible al final del año: 677.75 m3

La simulacion ha finalizado.
Agua concedida a Regantes Norte: 266.21 m3
Agua concedida a Regantes Sur: 313.81 m3
Total agua concedida: 580.02 m3
Agua final en el deposito: 677.75 m3
```

9 PREGUNTAS GENERALES

P1.Explica con detalle cómo se sincronizan los procesos en tu implementación. ¿Qué papel juegan `sigprocmask` y `sigsuspend`?

P2.Describe el flujo de comunicación entre el proceso coordinador y los procesos hijo durante un año de simulación. Indica el orden exacto de las operaciones (`kill, write, read`) y justifica por qué es importante ese orden.

P3.¿Qué ocurriría si el coordinador enviara la señal `SIGUSR1` a ambos hijos antes de leer ninguna solicitud? Explica cómo afectaría esto al comportamiento del programa.

P4.¿Por qué es necesario utilizar dos tuberías (`pipe`) en lugar de una sola? Describe qué información circula por cada una y en qué dirección.

P5.¿Cómo garantizas que el nivel del depósito nunca sea negativo ni supere la capacidad máxima? Indica en qué parte del código se controla esto.

P6.Si dos ejecuciones del programa con los mismos parámetros producen resultados distintos, ¿a qué se debe? Explica qué parte del sistema introduce esta variabilidad.

P7.Describe una prueba que hayas realizado para verificar que la comunicación entre procesos funciona correctamente. ¿Qué salida esperabas y qué comprobaste exactamente?

10 ENTREGA Y EVALUACIÓN

Se pide entregar un único **fichero en C** (`practica3.c`) implementando la funcionalidad descrita anteriormente.

Además se requiere la entrega de un informe sobre el trabajo realizado y con respuestas a las preguntas planteadas. **El informe se debe entregar en formato PDF** (NO se admiten informes en formato doc, docx, odt, etc). Este informe debe incluir una **introducción**, una sección donde se muestran y comentan las **pruebas realizadas y respuestas a las preguntas**, así como una sección con las **conclusiones y valoraciones personales de la práctica.** Importante: **se ha de indicar en una sección la contribución de cada uno de los miembros del grupo, indicando el porcentaje de la nota que merecería cada uno (p.ej., 25%-25%-50%; 50%-50%; 30%-70%).**

El documento ha de tener un **máximo de 6 páginas** (sin contar la portada o índice). Se evaluará las pruebas realizadas (60%), escritura y expresión (10%), así como la estructura y presentación del informe (30%).

Cada grupo debe subir un **único archivo ZIP** a la tarea asociada a esta práctica en el campus virtual con el nombre **P3_GrupoXX_nombre1_apellido1_nombre2_apellido2.zip**, y debe incluir el **fichero C** y el **informe** solicitado con todas las secciones especificadas en el apartado anterior.

La nota final de la práctica tendrá los siguientes pesos: 70% código C y 30% informe.